

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA)



FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

COMUNICACIONES MÓVILES

“ DRIVE TEST EN LA MOLINA CON PRUEBAS DE OPERADOR CLARO “

PROFESOR:

Ing. Hernan Villafuerte

ESTUDIANTES:

Estela Sagastiga, Heinz Hans	20190318
Flores Ramirez, Franco Alonso	20190320

I. INTRODUCCIÓN

En el panorama actual de las telecomunicaciones móviles en el Perú, el despliegue de redes 4G y 5G enfrenta desafíos asociados tanto a la densidad urbana como a la geografía del entorno. En este contexto, el distrito de La Molina, caracterizado por su urbanización residencial, baja densidad en comparación con otros distritos y presencia de áreas abiertas y zonas elevadas, representa un escenario particular para evaluar la calidad de servicio (QoS) y la calidad de experiencia (QoE).

El presente estudio se centra en la evaluación del operador Claro Perú, uno de los principales proveedores de servicios móviles en el país. Si bien las plataformas oficiales como OSIPTEL reportan altos niveles de cobertura total en La Molina, existe una diferencia importante con la denominada cobertura garantizada, que es la que realmente asegurar niveles adecuados de:

- RSRP (potencia de señal)
- RSRQ (calidad de señal)
- SINR (relación señal/interferencia)

Para analizar esta situación, se emplea la metodología de Drive Test en modalidad peatonal, utilizando herramientas como NetMonitor, permitiendo recolectar datos en tiempo real desde la perspectiva del usuario final.

Este enfoque permite identificar:

- Zonas con shadowing (atenuación por edificaciones o relieve)
- Sectores con baja densidad de estaciones base
- Problemas en handovers
- Áreas con cobertura no garantizada

El objetivo es detectar posibles deficiencias en la red de Claro en La Molina y proponer mejoras en el diseño de cobertura.

II. OBJETIVOS

Objetivo general:

- Evaluar la cobertura y calidad de la señal del operador Claro Perú en el distrito de La Molina mediante la técnica de Drive Test.

Objetivos específicos:

- Medir parámetros de potencia y calidad de señal (RSRP, RSRQ, SINR).
- Identificar zonas críticas con baja calidad de servicio.
- Analizar el comportamiento de la red durante el desplazamiento (handovers).
- Comparar los resultados obtenidos con la cobertura reportada por OSIPTEL.

III. PROBLEMÁTICA

En el distrito de La Molina, el operador Claro Perú presenta una cobertura total amplia; sin embargo, la cobertura garantizada alcanza aproximadamente el 32.47%, lo que evidencia una brecha significativa entre la disponibilidad de señal y la calidad real del servicio.

Esto implica que, aunque existe conectividad en gran parte del distrito, solo una fracción del territorio cumple con los niveles óptimos de calidad, definidos por parámetros como RSRP, RSRQ y SINR.

El 67.53% restante del área presenta cobertura no garantizada, lo que puede traducirse en:

- Baja velocidad de transmisión de datos
- Interrupciones en llamadas
- Alta latencia
- Experiencia de usuario degradada

A diferencia de zonas densamente pobladas, donde los problemas suelen estar asociados a la congestión, en La Molina esta problemática está relacionada principalmente con:

- Baja densidad de estaciones base
- Dispersión urbana

- Presencia de obstáculos geográficos
- Variabilidad en la propagación de la señal

Por ello, es necesario realizar mediciones en campo que permitan validar el desempeño real de la red.

IV. OPERADOR SELECCIONADO

El operador seleccionado para el estudio es Claro Perú.



Figura 1. Logo del Operador Claro (América Móvil Perú)

Justificación:

- Alta participación en el mercado nacional
- Amplia cobertura en Lima Metropolitana
- Representativo para evaluar desempeño en zonas residenciales
- Permite analizar la relación entre cobertura total y calidad real del servicio

V. METODOLOGÍA

1. HERRAMIENTAS PROPUESTAS

- **NetMonitor:** Para medir RSRP, RSRQ, SINR, Cell ID
- **G-NetTrack:** Para identificar celdas
- **Google Earth Pro:** Para visualizar los datos e información

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

A. Parámetros de Identificación

- **LAC:** Identifica el área de localización de la celda
- **CID:** Identificador único de la celda
- **PSC:** Código de identificación de celda en redes 3G

B. Parámetros de Potencia y Calidad

- **RSRP:** Nivel de potencia de la señal LTE
- **RSRQ:** Calidad de la señal recibida
- **RSSI:** Potencia total recibida

C. Banda de Frecuencias

- **Banda:** Frecuencia en la que opera la celda (ej: Banda 7, Banda 28, etc.)
- **Handover:** Cambio de conexión entre celdas durante el desplazamiento

3. ZONA DE ESTUDIO

Se ha seleccionado el distrito de la Molina como zona de estudio. A continuación se presenta el mapa de cobertura obtenido de la plataforma Checa Tu Señal de OSIPTEL.

Como se observa en la figura 2, las zonas de color rojo claro representan la cobertura de CLARO, las zonas en rojo intenso claro representan la cobertura garantizada y las áreas de color blanco son zonas sin cobertura.

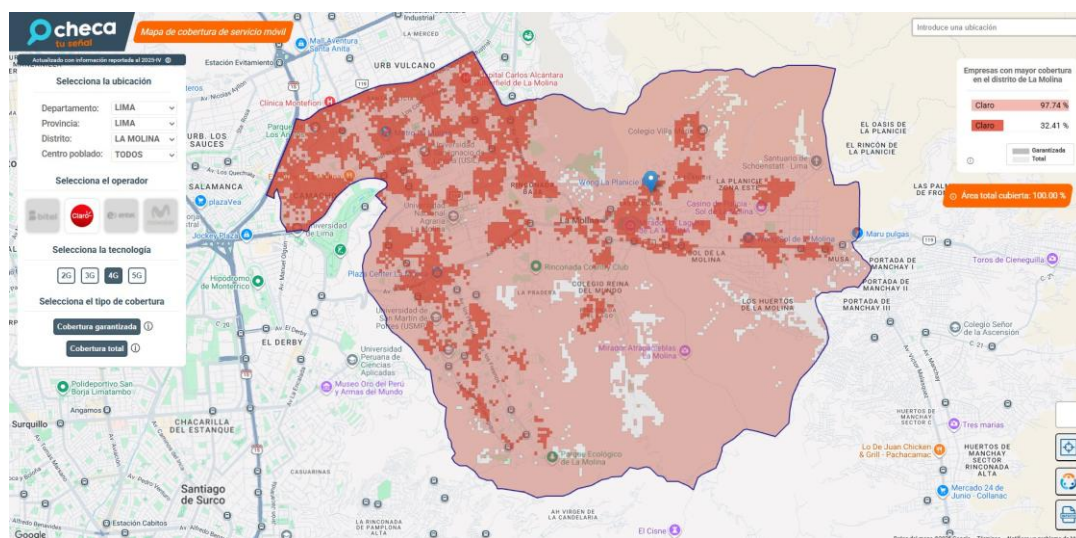


Figura 2. Mapa de cobertura total y garantizada - Claro - Distrito La Molina

En la figura 3 se puede observar la ruta seleccionada para la medición, consta de una distancia de 3.1 km y se realiza completamente a pie, se partirá desde la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) hasta la Universidad de Lima (ULIMA).



Figura 3. Distancia de la ruta seleccionada

En la figura 4 se aprecia la ruta seleccionada trazada en el software Google Earth Pro. Aquí se están cubriendo entornos educativos, comerciales, residenciales, parques y plazas.



Figura 4. Ruta seleccionada trazada en Google Earth Pro

4. CRONOGRAMA DE MEDICIONES

SEMANA	FECHA	ENTREGABLE	CONCEPTO
8	19/05/2026	Plan de trabajo	Se elige operador, zona de medición y metodología.

8	21/05/2026	Diseño del Drive Test	Se concreta en Google Earth el mapa final de la ruta para realizar las pruebas
9	26/05/2026	Datos recopilados - Visita 1	Primera prueba en campo
10	02/06/2026	Datos recopilados - Visita 2	Segunda prueba en campo
11	09/06/2026	Informe final	Se presenta el trabajo completo

VI. RESULTADOS Y ANÁLISIS

1. DATOS RECOPIRADOS

Durante la ejecución del Drive Test se realizó un recorrido peatonal de aproximadamente 3.1 km, comprendido entre la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y la Universidad de Lima (ULima), en el distrito de La Molina.

La medición se efectuó utilizando un equipo móvil conectado a la red LTE del operador Claro Perú, empleando las aplicaciones NetMonitor y G-NetTrack para registrar los parámetros de la interfaz de aire. La ruta incluyó zonas residenciales, educativas, comerciales y áreas abiertas, permitiendo evaluar el comportamiento de la red en diferentes escenarios urbanos.

Durante el recorrido se recopilaron parámetros de identificación de la red, tales como LAC, CID y la banda de frecuencia utilizada por la estación base. Asimismo, se registraron indicadores de desempeño como RSRP, RSRQ, SINR y RSSI, los cuales permiten evaluar la potencia y calidad de la señal LTE. También se observaron eventos de handover, verificando la continuidad del servicio durante el desplazamiento entre diferentes celdas.

Las mediciones evidenciaron variaciones en la calidad de la señal a lo largo del recorrido. En zonas cercanas a estaciones base se obtuvieron niveles adecuados de potencia y buena estabilidad de conexión. Sin embargo, en algunos sectores se observó una disminución del RSRP y del SINR, atribuida principalmente a la distancia respecto a la estación base, la presencia de edificaciones y la vegetación característica del distrito de La Molina.

En términos generales, el operador Claro mantuvo conectividad LTE durante todo el recorrido, aunque la calidad del servicio presentó variaciones dependiendo de las condiciones del entorno y de la ubicación geográfica del usuario.

2. ESTADÍSTICAS DE LOS DATOS

El análisis de los datos recopilados permitió evaluar el comportamiento general de la red LTE del operador Claro durante la ruta de medición. Los parámetros registrados muestran que la intensidad de la señal no permaneció constante, sino que presentó fluctuaciones normales debido al cambio de celda, la propagación de la señal y las características del entorno.

Desde el punto de vista de la cobertura, la mayor parte del recorrido presentó niveles de RSRP compatibles con una conexión LTE funcional, aunque en determinados sectores se identificaron valores inferiores que podrían afectar la velocidad de transmisión y la estabilidad del enlace.

Respecto al parámetro RSRQ, los resultados indicaron que la calidad de la señal varió según el nivel de interferencia y la carga de la red. En las zonas con menor interferencia se obtuvieron mejores indicadores de calidad, mientras que en sectores con mayor cantidad de obstáculos o múltiples señales provenientes de diferentes estaciones base se observó un deterioro del parámetro.

El análisis del SINR permitió identificar áreas donde la relación señal-interferencia fue favorable, garantizando una adecuada modulación y velocidad de transmisión. Sin embargo, también se detectaron sectores con valores reducidos de SINR, lo que podría ocasionar disminución del throughput y aumento en la probabilidad de retransmisiones.

Finalmente, durante el recorrido se registraron diversos procesos de handover entre estaciones base, los cuales se realizaron sin interrupciones perceptibles del servicio. Esto evidencia un adecuado funcionamiento de los mecanismos de movilidad implementados por la red LTE del operador.

En conjunto, los resultados obtenidos son consistentes con la información presentada por la plataforma Checa tu Señal de OSIPTEL, donde se observa que, aunque existe una amplia cobertura total del operador Claro en el distrito de La Molina, la cobertura garantizada es considerablemente menor, lo que explica las variaciones observadas durante las mediciones de campo.

VII. CONCLUSIONES

- Se logró ejecutar satisfactoriamente el Drive Test peatonal sobre la ruta definida entre la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad de Lima, permitiendo recopilar información representativa del desempeño de la red LTE del operador Claro en el distrito de La Molina.
- Los parámetros RSRP, RSRQ, SINR y RSSI permitieron evaluar tanto la potencia como la calidad de la señal recibida, comprobándose que la cobertura no presenta un comportamiento uniforme a lo largo del recorrido. Si bien la conectividad LTE estuvo disponible durante toda la prueba, se identificaron sectores donde la calidad del servicio disminuye debido a factores de propagación y condiciones propias del entorno urbano.
- Asimismo, el análisis de los handovers demostró que la red mantiene la continuidad del servicio durante el desplazamiento del usuario entre diferentes estaciones base, evidenciando un correcto funcionamiento de los mecanismos de movilidad implementados por la red LTE.
- Finalmente, los resultados obtenidos confirman la importancia de realizar mediciones en campo mediante la técnica de Drive Test, ya que permiten conocer el desempeño real de la red desde la perspectiva del usuario y complementar la información de cobertura publicada por plataformas regulatorias como OSIPTEL. Esta metodología constituye una herramienta fundamental para identificar oportunidades de optimización y mejorar la calidad del servicio ofrecido por los operadores móviles.

VIII. REFERENCIAS

1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). *Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)*.
2. OSIPTEL. *Checa tu Señal*. Plataforma oficial para consulta de cobertura móvil en el Perú.
3. 3GPP TS 36.214. *Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Layer Measurements*.
4. 3GPP TS 36.300. *E-UTRA and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall Description*.
5. Huawei Technologies. *LTE Radio Network Planning Guide*.
6. NetMonitor User Manual.
7. G-NetTrack Pro User Guide.